

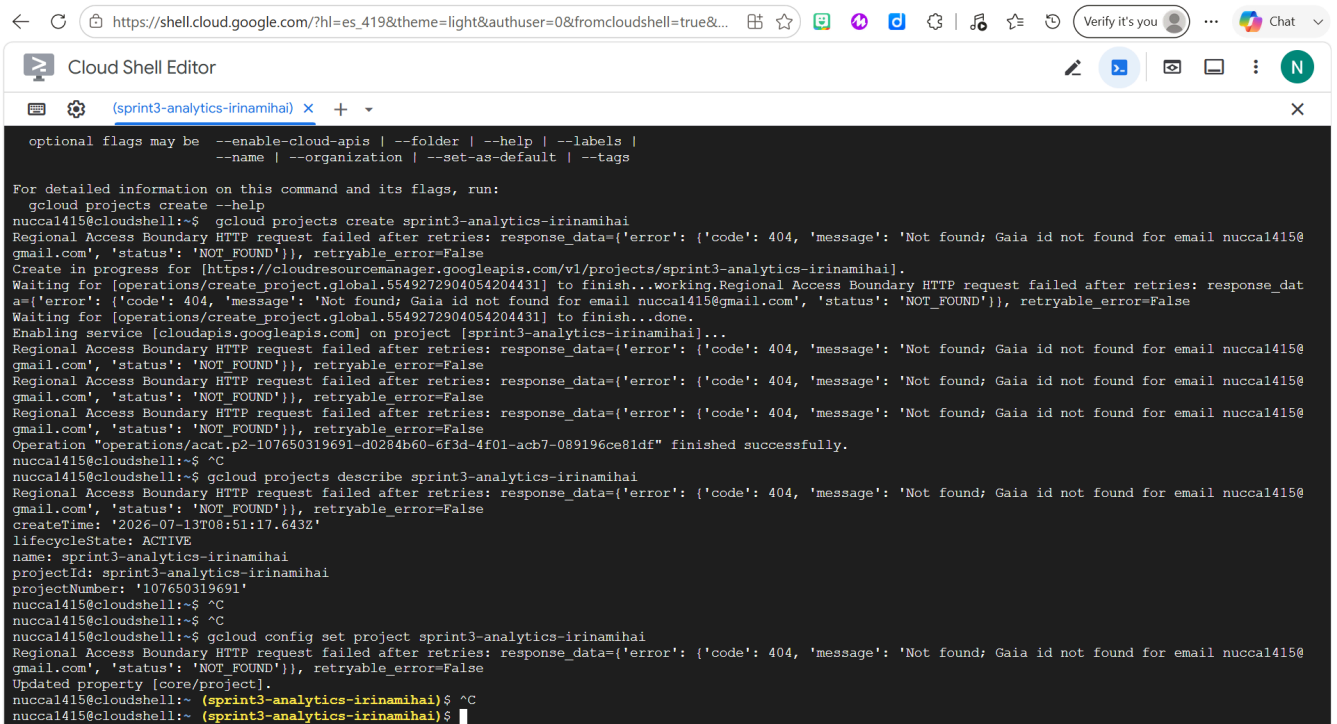
Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Crea un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat:

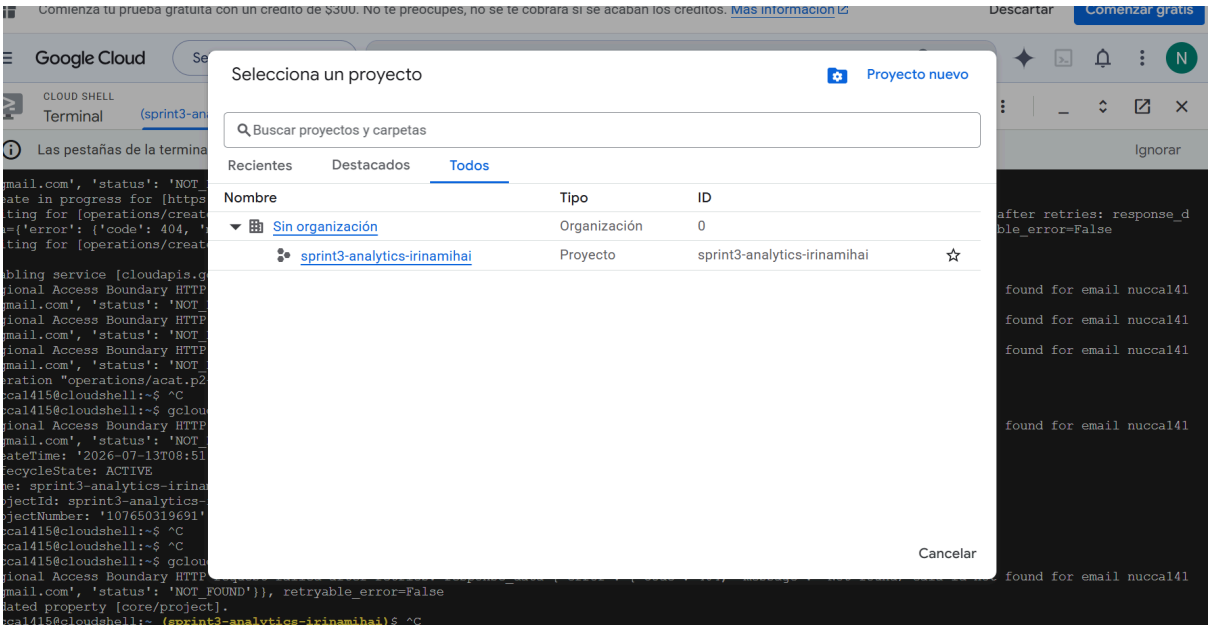
sprint3-analytics-[el-teu-nom].

Ho pots crear per la UI, però si ho fas per Consola (gcloud CLI) té un plus.



```
optional flags may be --enable-cloud-apis | --folder | --help | --labels |
--name | --organization | --set-as-default | --tags

For detailed information on this command and its flags, run:
gcloud projects create --help
nuccal415@cloudshell:~$ gcloud projects create sprint3-analytics-irinamihai
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Create in progress for [https://cloudresourceanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-irinamihai].
Waiting for [operations/create.project.global.5549272904054204431] to finish...working.Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_dat
a={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@gmail.com', 'status': 'NOT_FOUND'}}, retryable_error=False
Waiting for [operations/create.project.global.5549272904054204431] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-irinamihai]...
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Operation "operations/acet.p2-107650319691-d0284b60-6f3d-4f01-acb7-089196ce81df" finished successfully.
nuccal415@cloudshell:~$ ^C
nuccal415@cloudshell:~$ gcloud projects describe sprint3-analytics-irinamihai
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
createTime: '2026-07-13T08:51:17.643Z'
lifecycleState: ACTIVE
name: sprint3-analytics-irinamihai
projectId: sprint3-analytics-irinamihai
projectNumber: '107650319691'
nuccal415@cloudshell:~$ ^C
nuccal415@cloudshell:~$ gcloud config set project sprint3-analytics-irinamihai
Regional Access Boundary HTTP request failed after retries: response_data={'error': {'code': 404, 'message': 'Not found; Gaia id not found for email nuccal415@
gmail.com', 'status': 'NOT FOUND'}}, retryable_error=False
Updated property [core/project].
nuccal415@cloudshell:~$ (sprint3-analytics-irinamihai)$ ^C
nuccal415@cloudshell:~$ (sprint3-analytics-irinamihai)$
```



Crear Dataset Físic sprint3_bronze → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)

- Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
- Mètode: Utilitza la **Interfície Gràfica (UI)** de BigQuery (fent clics).


sprint3-analytics-irinamihai / Datasets

Conjuntos de datos

+ Crear un conjunto de datos
Actualizar


Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplazará la pestaña actual. Para mantener abierta la pestaña actual, haz doble clic en el *nombre de la pestaña* o usa Ctrl + clic para abrir el vínculo en una pestaña nueva.

Descartar

Filtro
Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
 sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	 
 sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguno	 

Filas por página: 50
1 – 2 de 2


sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / **sprint3_bronze**


sprint3_bronze

+ Crear tabla
Chatear
Vista previa
Compartir
Copiar
Borrar
Actualizar

Descripción general
Detalles
Estadísticas
Vista previa

Información del conjunto de datos
Editar detalles

ID de conjunto de datos	sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze
Creado	13 jul 2026, 11:46:22 a.m. UTC+2
Vencimiento predeterminado de la tabla	60 días
Última modificación	13 jul 2026, 11:46:22 a.m. UTC+2
Ubicación de los datos	EU
Descripción	
Intercalación predeterminada	
Modo de redondeo predeterminado	ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED
Ventana de vista en el	7 días

Se me pasó hacer el pantallazo al crear el conjunto de datos via clics - aquí se ve como lo hice:

ona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery

orador

+ Agregar datos

iscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

lienzos de datos

Interacciones de datos

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets

Conjuntos de datos

Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplaza el contenido de la pestaña por el contenido de la pestaña o usa Ctrl + clic para abrir en una nueva pestaña.

Descartar

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo
sprint3_bronze	BigQuery	Definido
sprint3_gold	BigQuery	Definido
sprint3_silver	BigQuery	Definido

ID del proyecto *

sprint3-analytics-irinamihai

Cambiar

ID de conjunto de datos *

sprint3_bronze

El conjunto de datos ya existe

Ubicación de los datos

EU (múltiples regiones en la Unión Europea)

Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vinculo a un conjunto de datos externo

Etiquetas

Opciones avanzadas

Crear conjunto de datos

Cancelar

Crear Dataset Físic `sprint3_silver` → Capa Lògica Silver (Dades Netes)

- Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
- Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).

Google Cloud

sprint3-analytics-irinamihai

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Q Buscar

✦

🔔

⋮

de navegación (.)

X

X

X

X

X

+

▼

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar ▼

Programa

Compartir ▼

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1

2

3

4

5

CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3\_silver`

OPTIONS (

location = 'EU',

description = 'Capa Silver: dades netes, tipades i deduplicades'

);

Se completó la consulta

Recientes

11:53 a.m.

✓ CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3\_silver`

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados ▼

Abrir en ▼

⌵

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Se creó el conjunto de datos llamado sprint3_silver.

Ir al conjunto de datos

Google Cloud

sprint3-analytics-irinamihai

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Q Buscar

✦

🔔

⋮

N

X

X

X

X

X

X

+

▼

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver

sprint3_silver

+ Crear tabla

▼

Chatear

Vista previa

+ Compartir ▼

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Transferencias de datos

Información del conjunto de datos

Editar detalles

ID de conjunto de datos

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver

Creado

13 jul 2026, 11:53:05 a.m. UTC+2

Vencimiento predeterminado de la tabla

60 días

Última modificación

13 jul 2026, 11:53:05 a.m. UTC+2

Ubicación de los datos

EU

Descripción

Capa Silver: dades netes, tipades i deduplicades

Intercalación predeterminada

Modo de redondeo predeterminado

ROUNDING_MODE_UNSPECIFIED

Ventana de visualización en el tiempo

7 días

Crear Dataset Físic sprint3_gold → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)

- Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
- Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).

Google Cloud sprint3-analytics-irinamihai

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Menú de navegación (.)

Terminal (sprint3-analytics-irinamihai)

Abrir editor

```
elcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
our Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-irinamihai.
se 'gcloud config set project [PROJECT ID]' to change to a different project.
uccal415@cloudshell:~ (sprint3-analytics-irinamihai)$ bq --location=EU mk --dataset \
--description="Capa Gold: dades agregades per a informes i dashboards" \
sprint3-analytics-irinamihai:sprint3_gold
dataset 'sprint3-analytics-irinamihai:sprint3_gold' successfully created.
uccal415@cloudshell:~ (sprint3-analytics-irinamihai)$
```

Google Cloud sprint3-analytics-irinamihai

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Zona de pruebas Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery. Más información

Descartar Actualizar

Explorador + Agregar datos

Buscar recursos

▼ sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conjuntos de datos + Crear un conjunto de datos Actualizar

Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplazará la pestaña actual. Para mantener abierta la pestaña actual, haz doble clic en el nombre de la pestaña o usa Ctrl + clic para abrir el vínculo en una pestaña nueva.

Descartar

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	☆
sprint3_gold	BigQuery	Default	EU		Ninguno	☆
sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguno	☆

Filas por página: 50 1 - 3 de 3

Comentarios mentor:

Puntos de mejora:

En el fichero .sql quedó el placeholder del enunciado: sprint3-analytics-eltevnom en lugar de sprint3-analytics-irinamihai.

- Añadir IF NOT EXISTS al CREATE SCHEMA lo hace idempotente y evita errores al reejecutar.

Corrección:

He copiado el código realmente ejecutado del historial de Bigquery al archivo .sql

Google Cloud

sprint3-analytics-irinamihai

Search (/) for resources, docs, products

Sandbox

Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

Explorer

+ Add data

Search for resources

Home

Starred

Shared with me

Job history

sprint3-analytics-irinamihai

Datasets

Connections

Conversations

Agents

Queries

(Classic) Queries

Notebooks

Data canvases

Data preparations

Job history

You are viewing job history in the current billing profile

Personal history

Project history

Filter

Filter queries by name, owner, creator,...

Job ID	Creation time
bqjob_4469c6ea_19f5b440a1d	Jul 13, 2026, 11:53:04 AM UTC+2
bqjob_54f66fc0_19f5b41c9ac	Jul 13, 2026, 11:53:04 AM UTC+2
bqjob_38302a53_19f5b418ce5	Jul 13, 2026, 11:53:04 AM UTC+2
bqjob_5c5fe54f_19f5b40b5e3	Jul 13, 2026, 11:53:04 AM UTC+2
bqjob_9e63a26_19f5ae4f918	Jul 13, 2026, 11:53:06 AM UTC+2

Query job details

```
1 CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver`
2 OPTIONS (
3   location = 'EU',
4   description = 'Capa Silver: dades netes, tipades i deduplicades'
5 );
```

Job ID	sprint3-analytics-irinamihai:EU.bqjob_9e63a26_19f5ae4f918
User	nucca1415@gmail.com
Location	EU
Creation time	Jul 13, 2026, 11:53:04 AM UTC+2
Start time	Jul 13, 2026, 11:53:04 AM UTC+2
End time	Jul 13, 2026, 11:53:06 AM UTC+2

```

1 # Nivell 1 - Exercici 1
2
3 gcloud projects create sprint3-analytics-irinamihai \
4   --name="Sprint3 Analytics" \
5
6
7 CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver`
8 OPTIONS (
9   location = 'EU',
10  description = 'Capa Silver: dades netes, tipades i deduplicades'
11 );
12
13 bq --location=EU mk --dataset \
14   --description="Capa Gold: dades agregades per a informes i dashboards" \
15   sprint3-analytics-irinamihai:sprint3_gold
16
17
18 # Nivell 2 - Exercici 2

```

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Escriu i executa les sentències `CREATE EXTERNAL TABLE` per connectar els següents fitxers al *dataset* **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

Entrega:

El codi SQL utilitzat per a `transactions_raw` i una captura de pantalla amb les 5 taules creades.

Zona de pruebas
Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery.
[Más información](#)
Descartar
Act

>
Conjunto... tos
sprint3_b...nze
products_raw
*Consulta ...ulo
+

Consulta sin título
Ejecutar
Guardar
Programa
Compartir

Archivo
Editar
Ejecutar
Herramientas

```

1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.transactions_raw`
2 OPTIONS (
3   format = 'CSV',
4   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
5   field_delimiter = ';',
6   skip_leading_rows = 1
7 );

```

Se completó la consulta

>
Resultados de la consulta
Chat
View all jobs
Guardar los resultados
Abrir en

Información del trabajo
Resultados
Detalles de la ejecución
Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw.
Ir a la tabla

Google Cloud

sprint3-analytics-irinamihai

Buscar (/) recursos, documentos, productos y más

Buscar

1

N

Zona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery.[Más información](#)

Descartar

Actualizar

Explorador

+ Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_bronze

☆ sprint3_bronze

+ Crear tabla

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	14 jul 2026, 11:01:14 a.m...	12 sept 2026, 11:01:14 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
companies_raw	Tabla	14 jul 2026, 10:57:33 a.m...	12 sept 2026, 10:57:33 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_raw	Tabla	14 jul 2026, 11:03:08 a.m...	12 sept 2026, 11:03:08 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
european_users_raw	Tabla	14 jul 2026, 11:02:27 a.m...	12 sept 2026, 11:02:27 a.m...	Ninguno	⋮ ☆
products_raw	Tabla	13 jul 2026, 6:24:47 p.m. ...	11 sept 2026, 6:24:47 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
transactions_raw	Tabla	14 jul 2026, 10:25:28 a.m...	12 sept 2026, 10:25:28 a.m...	Ninguno	⋮ ☆

Comentarios mentor:

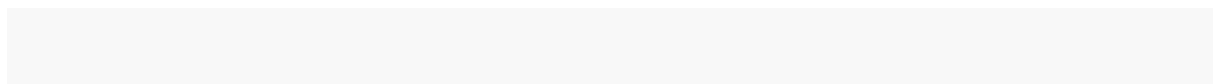
La captura acredita las cinco tablas creadas en Bronze y `companies_clean` devuelve después teléfono y web correctos, de modo que la tabla realmente creada sí tenía las seis columnas. El error está en el código entregado, no en el pipeline.

- `companies.csv` tiene seis columnas: `company_id`, `company_name`, `phone`, `email`, `country` y `website`. No existe ninguna columna `industry`.

- Con el esquema declarado en el `.sql`, la columna `country` leería los teléfonos, porque BigQuery asigna las columnas por posición y no por nombre de cabecera.

- El fichero entregado contiene un borrador anterior al que se ejecutó. Conviene regenerar el `.sql` desde el historial de trabajos de BigQuery.

Nota didáctica. **Declarar un esquema con menos columnas de las que tiene el fichero** no produce un error evidente: **produce datos desplazados de columna, que es mucho peor**. Por eso este fichero se declara a mano en lugar de con `autodetect`: **cuando todas las columnas son texto, la detección automática no puede distinguir la cabecera de una fila de datos**.



Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de **Products**. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

» Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset `sprint3_bronze` i crea la taula `products_raw`.

Zona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery.[Más información](#)

Descartar

Actualizar

>|

Consulta ...ulo

Conjunto...tos

sprint3_b...nze

products_raw

+

▼

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_bronze

agentes

sprint3_bronze

+ Crear tabla

▼

Chatear

Vista previa

+ Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

|||

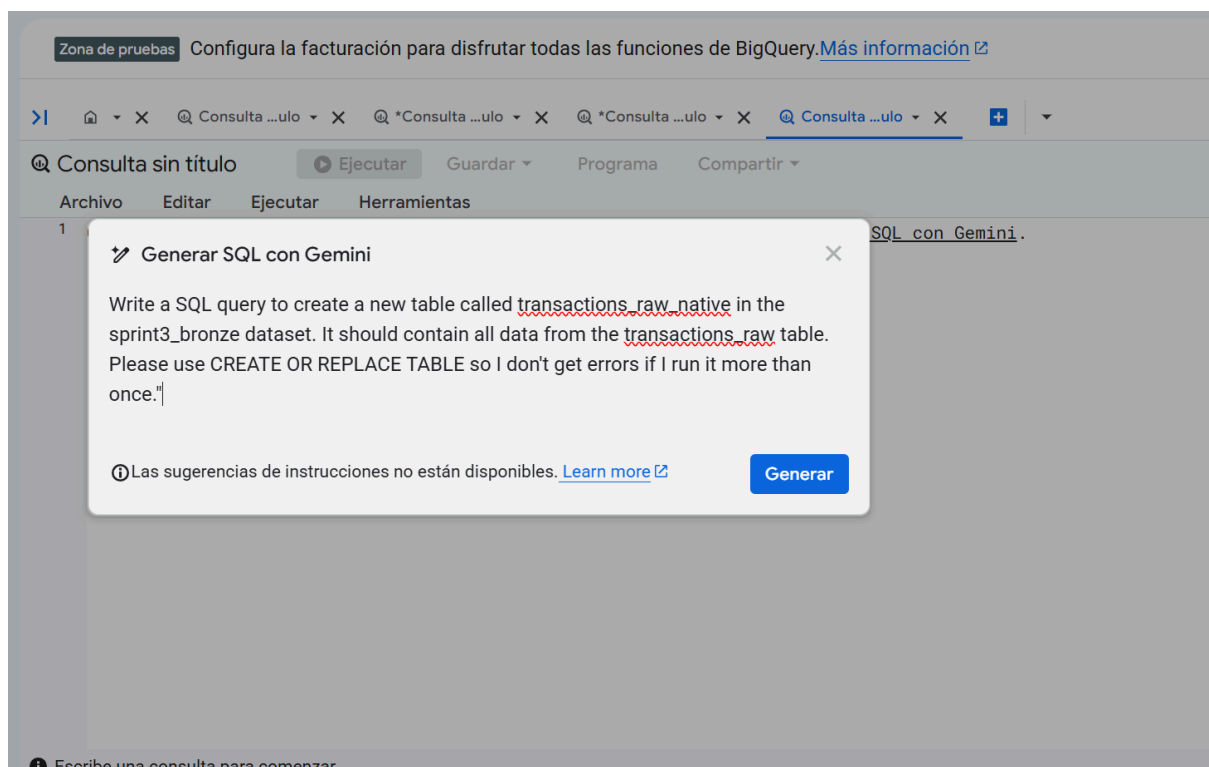
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
products_raw	Tabla	13 jul 2026, 6:24:47 p.m. UTC+2	11 sept 2026, 6:24:47 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

4a. Materialització de Dades (Assistit per IA)

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

He utilizado el prompt recomendado:



Write a SQL query to create a new table called `transactions_raw_native` in the `sprint3_bronze` dataset. It should contain all data from the `transactions_raw` table. Please use `CREATE OR REPLACE TABLE` so I don't get errors if I run it more than once."

Editar

```
CREATE OR REPLACE TABLE
| `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native` AS
SELECT
  id,
  card_id,
  business_id,
  timestamp,
  amount,
  declined,
  product_ids,
  user_id,
  lat,
  longitude
FROM
| `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw`;
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

< 1/1 >

Refine



Editar fuentes de la
tabla



Resumen de
consulta

Usar la consulta con precaución
[🔗](#)

Califica esta sugerencia



Insertar

```
1 -- Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the
2 transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once."
3 CREATE OR REPLACE TABLE
4 `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3-bronze`.`transactions_raw_native` AS
5 SELECT
6   id,
7   card_id,
8   business_id,
9   timestamp,
10  amount,
```

✓ Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Resultados de la consulta

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_raw_native. [Ir a la tabla](#)

Corrección:

Gemini ha creado la versión más explícita de la subconsulta, indicando el nombre de cada columna - en vez de SELECT* - lo que da la posibilidad de corregir y ajustar.

Comentarios mentor:

Puntos de mejora

- Falta un comentario propio sobre la decisión de la IA: Gemini enumeró las diez columnas en vez de usar SELECT *. Es más verboso, pero también más explícito ante cambios de esquema en origen. Evaluar la decisión, y no solo aceptarla, forma parte del ejercicio.
- Como convención, es preferible un único identificador completo entre acentos graves: `proyecto.dataset.tabla`.

4b. Auditoria de Costos

Quant "pesa" la consulta a `transactions_raw_native`? 3.62 MB

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console. At the top, there's a search bar and a notification about BigQuery pricing. Below, a query editor shows a SQL query: `SELECT id FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native``. A status message indicates the query will process 3.62 MB. Below the query, a table titled 'Resultados de la consulta' provides details about the job execution.

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:04:23 p.m. UTC+2				
Duración	929 ms				
Bytes procesados	3.62 MB				
Bytes facturados	10 MB				
Millisegundos de ranura	663				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				

Quant "pesa" la consulta a `transactions_raw`? 12.61 MB

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console with a query editor displaying: `SELECT id FROM `sprint3_bronze.transactions_raw``. A status message indicates the query will process 0 B. Below, a table titled 'Resultados de la consulta' provides details about the job execution.

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
Hora de creación	14 jul 2026, 1:06:50 p.m. UTC+2				
Hora de inicio	14 jul 2026, 1:06:51 p.m. UTC+2				
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:06:54 p.m. UTC+2				
Duración	3 s 6 ms				
Bytes procesados	12.61 MB				
Bytes facturados	13 MB				
Millisegundos de	1470				

Conclusión:

Es más económico trabajar sobre datos presentes dentro de Big Query (tablas nativas).

Cuesta más "ir" a un lugar de almacenamiento externo para "traer" los datos a procesar.

Corrección / Comentarios mentor:

La explicación no debería reducirse a la distancia física del dato: la diferencia principal es el formato columnar nativo, que permite leer solo la columna solicitada.

A esta escala el ahorro no se refleja en la factura, porque el mínimo de 10 MB por consulta absorbe la diferencia. La ventaja del formato nativo se vuelve económica cuando la tabla crece: el ratio de 3,5x se mantiene, pero aplicado sobre gigabytes.

Nota didáctica.

Bytes procesados mide la calidad de la arquitectura; bytes facturados mide el gasto. Un analista tiene que saber cuál de las dos métricas usa para argumentar cada cosa ante quien paga la factura.

4c. El perill del LIMIT

LIMIT 10 sobre tabla externa - la cantidad de datos procesados ha bajado de 12.61 MB a 1.44 KB

Consulta sin título Ejecutar Guardar ▼ Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`
3 LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles
Hora de creación	14 jul 2026, 1:27:11 p.m. UTC+2			
Hora de inicio	14 jul 2026, 1:27:11 p.m. UTC+2			
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:27:11 p.m. UTC+2			
Duración	349 ms			
Bytes procesados	1.44 KB			
Bytes facturados	10 MB			
Milisegundos de ejecución	118			

LIMIT 10 sobre tabla nativa - la cantidad de datos procesados a quedado igual

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 SELECT id
2 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 LIMIT 10;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

Información del trabajo	Resultados	Visualización
Hora de creación	14 jul 2026, 1:30:17 p.m. UTC+2	
Hora de inicio	14 jul 2026, 1:30:17 p.m. UTC+2	
Hora de finalización	14 jul 2026, 1:30:17 p.m. UTC+2	
Duración	255 ms	
Bytes procesados	3.62 MB	
Bytes facturados	10 MB	
Milisegundos de	18	

DRY RUN no anticipa correctamente el potencial consumo de datos cuando se trata de datos externos al entorno BigQuery.

Correccion / Comentario mentor:

Sobre la tabla nativa el LIMIT no reduce nada: 3,62 MB con y sin límite. BigQuery es columnar y escanea la columna solicitada en toda la tabla; el límite solo recorta lo que se muestra.

El LIMIT recorta lo que ves, no lo que pagas. Para reducir coste hay que reducir lo leído: menos columnas, WHERE, o particionado.

Nota didáctica:

El Dry Run es fiable sobre tablas nativas, donde BigQuery conoce los metadatos exactos de cada columna. Sobre tablas externas no puede estimar sin abrir el fichero, y por eso devuelve 0 B. Es una razón más para materializar en Bronze antes de trabajar.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els **5 dies amb més ingressos de l'any 2021**.

Repte:

Probablement el camp timestamp és un `STRING`. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (`SUBSTR`, `CAST`, `PARSE_TIMESTAMP`) per filtrar l'any i agrupar per data correctament.

Consulta inicial:

Consulta sin título [Ejecutar] [Guardar] Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT (EXTRACT (DAY FROM timestamp)) AS day, MAX(amount) AS tope_ingresos
2 FROM
3 `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_bronze`.`transactions_raw_native`
4 WHERE EXTRACT (YEAR FROM timestamp) = 2021
5 AND declined=0
6 GROUP BY day
7 ORDER BY tope_ingresos DESC
8 LIMIT
9 5;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta [Chat] [View all jobs] [Guardar los resultados] [Abrir en]

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	day	tope_ingresos
1	6	876.66
2	19	858.6
3	26	784.46
4	25	710.01

Resultados por página: 50 1 - 5 de 5

Consulta corregida:

Sandbox Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more] [Dismiss] [Upgrade]

[Untitled query] [Run] [Save] [Schedule] [Share]

File Edit Run Tools

```
1 SELECT DATE(timestamp) as Fecha, ROUND(SUM(amount),2) as total_ingresos
2 FROM
3 `sprint3-analytics-irinamihai`.`sprint3_silver`.`transactions_clean`
4 WHERE EXTRACT (YEAR FROM timestamp) = 2021
5 AND declined=0
6 GROUP BY fecha
7 ORDER BY total_ingresos DESC
8 LIMIT
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results [Chat] [View all jobs] [Save results] [Open in]

Job information Results Visualization JSON Execution details Execution graph

Row	Fecha	total_ingresos
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10899.51

Results per page: 50 1 - 5 of 5

Comentarios mentor:

Nota didáctica. DATE() reduce un TIMESTAMP a su fecha conservando año, mes y día, que es la granularidad que pide "los 5 días". EXTRACT aísla un componente y descarta el resto, por eso solo sirve para filtrar o para analizar estacionalidad. Y la función de agregación tiene que corresponder a la pregunta: ingresos de un día es SUM; ticket más alto es MAX. En este caso la columna timestamp ya es de tipo TIMESTAMP por detección automática, de modo que no hace falta ninguna conversión previa.

Exercici 6: Consultes Complexes

Necessitem un informe que creui dades. Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

Corrección:

Untitled query

Run Save Schedule Share

File Edit Run Tools

```
1 SELECT companies_raw.company_name, companies_raw.country, DATE(timestamp) as fecha
2 FROM sprint3_bronze.companies_raw
3 JOIN sprint3_bronze.transactions_raw native as tr
4 ON companies_raw.company_id = tr.business_id
5 WHERE tr.amount BETWEEN 100 AND 200 AND DATE(tr.timestamp) IN (DATE '2015-04-29', DATE '2018-07-20', DATE '2024-03-13')
6 AND tr.declined=0
7 ORDER BY fecha desc;
```

This query will process 3.05 MB when run.

Using on-demand processing quota

Query results

Chat View all jobs Save results Open in

Job information Results Visualization JSON Execution details Execution graph

Row	company_name	country	fecha
1	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
2	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13
3	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2024-03-13
4	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
5	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20

Results per page: 50 1 - 19 of 19

Versión inicial:

Consulta sin titulo

Ejecutar Guardar Programa Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 SELECT companies_raw.company_name, companies_raw.country, FORMAT_TIMESTAMP("%Y-%m-%d", timestamp) as date
2 FROM sprint3_bronze.companies_raw
3 JOIN sprint3_bronze.transactions_raw as tr
4 ON companies_raw.company_id = tr.business_id
5 WHERE DATE(tr.timestamp) IN ("2015-04-29", "2018-07-20", "2024-03-13") AND amount BETWEEN 100 AND 200
6 AND declined=0;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

Información del trabajo Resultados Visualización JSON Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Fila	company_name	country	date
1	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
2	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
3	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
4	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20

Resultados por página: 50 1 - 19 de 19

Comentarios mentor:

Puntos de mejora:

Consulta transactions_raw (externa) justo después de haber demostrado en 4b que la nativa procesa cuatro veces menos. Falta aplicar su propia conclusión.

- Los campos amount y declined van sin cualificar. Funciona porque no hay ambigüedad, pero en un JOIN conviene prefijar siempre.
- FORMAT_TIMESTAMP devuelve texto. Si alguien quiere ordenar o filtrar después por esa columna, DATE() es preferible porque conserva el tipo.
- Faltan alias de tabla y acentos graves en los identificadores completos.

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV.

L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

1a - Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `product_id`. La columna `product_name` simplifica-la a `name`.

Consulta sin título

EjecutarGuardarProgramaCompartir

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 # La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.
2
3 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS
4
5 SELECT
6   id AS product_id,
7   product_name AS name,
8   price,
9   ...

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

> Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los r

Información del trabajoResultadosDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre products_clean.

Consulta sin titulo

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

20

Neteja d'IDs: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).

21

22

CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS

23

SELECT

24

id AS product_id,

25

product_name AS name,

26

SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(price,r'^0-9,-'],'')) AS FLOAT64) AS price,

27

colour,

28

...

✓

Esta secuencia de comandos procesará 8.07 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

3 s

2

!

ERROR

!

Query error: No matching signature for function REGEXP_REPLACE Argument types: FLOAT64, STRING, STRING Signature: REGEXP_REPLACE(STRING, STRING, STRING) Argument 1: Unable to coerce type FLOAT64 to expected type STRING Signature: REGEXP_REPLACE(BYTES, BYTES, BYTES) Argument 1: Unable to coerce type FLOAT64 to expected type BYTES at [5:13] at [22:1]

Estado	Hora de finalización	SQL	Acción
✓	7:12 a.m. [3:1]	CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS	Ver resultados
!	7:12 a.m. [22:1]	CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean AS	Ver resultados

Correccion:

El archivo recibido products.csv sí contiene las columnas brand, cost y launch_date.

```
N1-Ex.8_products.csv X
C: > Users > irina > Desktop > DATA > DATA ANALIST IT ACADEMY > ESPECIALITZACIO > SPRINT 2 > N1-Ex.8_products.csv
1 id,product_name,price,colour,weight,warehouse_id,category,brand,cost,launch_date
2 1,Direwolf Stannis,$161.11,#7c7c7c,1.0,WH-4,Sports,Runway Pro,$63.84,2014-11-01
3 2,Tarly Stark,$9.24,#919191,2.0,WH-3,Gaming,Questbyte,$4.74,2013-02-07
4 3,duel tourney Lannister,$171.13,#d8d8d8,1.5,WH-2,Food,Daily Pantry,$107.07,2013-08-18
5 4,warden south duel,$71.89,#111111,3.0,WH-1,Books,NorthPress,$39.17,2013-12-31
6 5,skywalker ewok,$171.22,#dbdbdb,3.2,WH-0,Home,NordHaus,$83.69,2014-07-17
7 6,dooku solo,$136.60,#c4c4c4,0.8,WH-1,Home,NordHaus,$66.78,2014-03-14
8 7,north of Casterly,$63.33,#b7b7b7,0.6,WH-2,Electronics,Nexa,$37.41,2013-10-10
9 8,Winterfell,$32.37,#383838,1.4,WH-3,Travel,Voyago,$15.20,2013-01-27
10 9,Winterfell,$76.40,#b5b5b5,1.2,WH-4,Books,Campus Read,$40.42,2013-08-14
11 10,Karstark Dorne,$119.52,#f4f4f4,2.4,WH-5,Food,FreshBox,$89.07,2013-10-04
12 11,Karstark Dorne,$49.70,#141414,2.7,WH-6,Electronics,Nexa,$34.45,2014-09-01
13 12,duel Direwolf,$181.60,#a8a8a8,2.1,WH-7,Gaming,Questbyte,$99.46,2013-10-11
14 13,palpatine chewbacca,$139.59,#2b2b2b,1.0,WH-8,Travel,CityHop,$82.76,2014-04-26
15 14,Direwolf,$147.53,#c4c4c4,2.0,WH-9,Home,NordHaus,$71.07,2014-03-29
16 15,Stannis warden,$194.29,#dbdbdb,1.5,WH-10,Home,CasaNova,$107.93,2014-10-21
17 16,the duel warden,$180.91,#666666,3.0,WH-11,Home,NordHaus,$101.11,2014-05-31
18 17,skywalker ewok sith,$91.89,#7c7c7c,3.2,WH-12,Fashion,Arden,$38.01,2014-07-01
19 18,Karstark warden,$148.91,#c4c4c4,0.8,WH-13,Beauty,CareLab,$47.62,2013-07-11
20 19,dooku solo,$60.33,#3f3f3f,0.6,WH-14,Sports,Trail&Co,$27.81,2013-02-18
21 20,warden Karstark,$91.96,#b5b5b5,1.4,WH-15,Fashion,Blue Loom,$40.04,2014-05-27
22 21,duel Direwolf,$96.90,#e2e2e2,1.2,WH-16,Books,PageWorks,$62.72,2013-01-17
23 22,chewbacca mustafar,$150.02,#fcfcfc,2.4,WH-17,Home,NordHaus,$89.46,2013-06-21
24 23,riverlands north,$169.96,#545454,2.7,WH-18,Fashion,Arden,$55.00,2013-08-08
25 24,south duel tourney,$48.99,#aaaaaa,2.1,WH-19,Sports,MotionLab,$24.26,2013-06-07
26 25,skywalker ewok,$157.53,#2b2b2b,1.0,WH-20,Beauty,Luma Skin,$53.56,2014-04-22
27 26,Stark Karstark,$53.01,#898989,2.0,WH-21,Food,GreenFork,$30.49,2013-02-15
28 27,Stannis riverlands,$172.93,#7a7a7a,1.5,WH-22,Home,NordHaus,$83.83,2014-01-08
29 28,chewbacca mustafar,$127.44,#efefef,3.0,WH-23,Beauty,Luma Skin,$45.65,2014-06-02
30 29,Tully maester Tarly,$167.20,#111111,3.2,WH-24,Books,PageWorks,$92.89,2013-04-09
31 30,Karstark warden,$79.53,#606060,0.8,WH-25,Electronics,Nexa,$50.18,2013-02-06
32 31,Lannister,$85.02,#3f3f3f,0.6,WH-26,Books,Campus Read,$57.38,2013-10-07
33 32,north,$178.28,#0f0f0f,1.4,WH-27,Home,CasaNova,$98.47,2013-12-15
```

Untitled query sprint3_silver sprint3_b...nze *Untitled query products...ean

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver / Tables / products_clean

products_clean Query Chat Open in Share Copy Snapshot Delete Refresh

Schema Details Preview Insights Lineage Data Profile Data Quality

Row	product_id	name	price	color	weight	warehouse_id	brand	cost
1	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	26	Campus Read	57.38
2	67	Winterfell	195.94	#1c1c1c	0.6	62	NordHaus	113.05
3	7	north of Casterly	63.33	#b7b7b7	0.6	2	Nexa	37.41
4	91	the duel	59.76	#adadad	0.6	86	Voltix	36.54
5	19	dooku solo	60.33	#3f3f3f	0.6	14	Trail&Co	27.81
6	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	0.6	50	NorthPress	2.49
7	79	Direwolf riverlands the	132.86	#b2b2b2	0.6	74	Arden	70.07
8	43	duel	59.8	#5b5b5b	0.6	38	Voltix	38.78
9	78	Karstark warden	178.85	#919191	0.8	73	Voltix	116.03
10	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	0.8	49	Packwise	5.54
11	30	Karstark warden	79.53	#606060	0.8	25	Nexa	50.18
12	42	sith	83.51	#494949	0.8	37	Luma Skin	27.23
--	--	...	--	-----	--	--	...	...

Results per page: 50 1 - 50 of 100

Comentarios del mentor:

Los renombrados son correctos y el precio queda numérico, pero el tratamiento del identificador de almacén puede corromper datos en silencio.

Puntos de mejora:

- El regex `r'^0-9,-'` conserva dígitos, coma y guion, pero elimina el punto decimal. Sobre un precio como \$161.11 habría producido 16111. La consulta no llegó a ejecutarse, pero la lógica está mal y podría reaparecer en otro sprint.
- `REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '')` asume un único formato. El catálogo del sprint contiene también valores con doble guion (`WH--95`), sobre los que este `REPLACE` deja `-95`, que castea sin error a un entero negativo. Se generarían decenas de almacenes con identificador negativo, sin ningún aviso.
- Conviene comprobarlo con: `SELECT DISTINCT warehouse_id FROM products_clean ORDER BY 1.`
- Mantiene `colour` cuando el Nivel 3 pide la columna como `color`, y añade `brand`, `cost` y `launch_date`, que no están en el `products.csv` de referencia del sprint. Si su fichero las trae, conviene indicarlo.

Nota didáctica. La paradoja de este ejercicio es que usó `REGEXP_REPLACE` donde no hacía falta y `REPLACE` donde sí. `REPLACE` elimina una cadena literal concreta; `REGEXP_REPLACE` describe qué caracteres se conservan, y por eso resiste variantes del formato que todavía no has visto. **Ante datos sucios de origen desconocido, describir lo que quieres conservar es más seguro que enumerar lo que quieres quitar.**

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

La taula `transactions_raw` (Bronze) és insegura: l'import (`amount`) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

2a - Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `transaction_id`.

2b - Robustesa en Imports: Utilitza `SAFE_CAST` al camp `amount`. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant `IFNULL`).

2c - Dates Reals: Converteix el camp `timestamp` (que és `STRING`) a tipus `TIMESTAMP` real.

2d - Coordenades: Assegura que `lat` i `longitude` siguin `FLOAT64` (utilitza `SAFE_CAST` per seguretat).

2e - Desglose de Productos: Transforma la cadena de text `product_ids` en un **ARRAY de enteros**.

- *Input:* "1, 2, 3" (String)
- *Output:* [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)

2f - Resta de camps: Mantén-los igual.

Comentarios:

He intentado resolver los 6 puntos en la misma query para ahorrar bytes procesados. En concreto, al crear la versión "clean" de la tabla `productos`, he modificado el código para aquellas columnas que se me pedía modificar, dejando iguales a las que no había que modificar.

Código de la creación de tabla + modificaciones a-f:

Correccion:

```
CREATE OR REPLACE TABLE
```

```
`sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_clean` AS
```

```
SELECT
```

```
id AS transaction_id,
```

```
card_id,
```

```
business_id,
```

```
-- 2c: robusto tanto si el origen es STRING como si el autodetect
```

```
-- ya lo tipó como TIMESTAMP
```

```
SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
```

```
IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
```

```
declined,
```

```
ARRAY(
```

```
SELECT SAFE_CAST(TRIM(id_str) AS INT64)
```

```
FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_str
```

```
WHERE TRIM(id_str) != ''
```

```
) AS product_ids, -- plural: contiene una lista
```

```
user_id,
```

```
SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
```

```
SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
```

```
FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Versión inicial:

```
CREATE OR REPLACE TABLE
sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_clean AS

SELECT

    id AS transaction_id,

    card_id,

    business_id,

    timestamp,

    IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,

    declined,

    ARRAY(

        SELECT SAFE_CAST(TRIM(id_str) AS INT64)

        FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_str

    ) AS product_id,

    user_id,

    SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,

    SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude

FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.transactions_raw
```

Corrección:

La fila con un array de tres elementos se ha transformado en un registro con 3 líneas dentro del mismo registro, mientras los campos transaction_id, timestamp y amount solo aparecen en la primera fila.

Versión inicial (incorrecta):

Aquí se ve como de una serie de 3 números en un campo se han creado 3 filas diferentes:

```
ARRAY(  
  
    SELECT SAFE_CAST(TRIM(id_str) AS INT64)  
  
    FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_str  
  
    ) AS product_id,
```

sprint3-analytics-irinamihai

Datasets

/

sprint3_silver

/

Tables

/

transactions_clean

☆ transactions_...

Consulta

Chat

Abrir en ▾

Compartir ▾

Copiar

Instantánea

Borrar

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

#	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_id
1	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91
							75
							31
2	1E24E8CD-D324-4FD2-B7EC-E0...	CcS-4857	b-2310	2021-01-11 19:47:53 UTC	74.84	0	48
							49
3	BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84...	CcS-4857	b-2610	2024-10-25 13:11:54 UTC	129.3	0	46
							48
							24
4	6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23...	CcS-4857	b-2442	2022-05-20 08:36:18 UTC	639.02	0	14
							39
							65
							27

Resultados por página: 50 ▾ 1 – 50 de 100000 |< < > >|

Comentarios mentor:

Nota didáctica. Se usa `SAFE_CAST` y no `TIMESTAMP()` porque `SAFE_CAST` funciona con los dos tipos posibles, mientras que la función `TIMESTAMP()` no admite un argumento que ya sea `TIMESTAMP` y devolvería un error de firma. Dejar la conversión explícita aunque el tipo ya sea correcto tiene un valor concreto: si mañana se recrea la tabla externa con esquema declarado y el campo pasa a ser `STRING`, la capa Silver sigue funcionando.

Un pipeline no debe depender de una heurística de detección que puede cambiar entre ejecuciones.

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió. **Tasca:**

Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

Estandardització de Noms: La columna original `id` és ambigua; reanomena-la a `user_id`.

Corrección:

CREATE OR REPLACE TABLE

`sprint3-analytics-irinamihai.sprint3\_silver.users\_combined` AS

SELECT

id AS user_id, name, surname, phone, email, birth_date,

country, city,

CAST(postal_code AS STRING) AS postal_code, -- tipo forzado

address, 'America' AS origin

FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3\_bronze.american\_users\_raw`

UNION ALL

SELECT

id AS user_id, name, surname, phone, email, birth_date,

country, city,

CAST(postal_code AS STRING) AS postal_code,

address, 'Europe' AS origin

FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`;

Versión inicial:

El código que he utilizado:

```
CREATE OR REPLACE TABLE
sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.users_combined AS

SELECT

id as user_id,

name,

surname,

phone,

email,

birth_date,

country,

city,

postal_code,

address,

"America" AS origin

FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.american_users_raw

UNION ALL

SELECT

id as user_id,

name,
```

```
surname,  
phone,  
email,  
birth_date,  
country,  
city,  
postal_code,  
address,  
"Europe" AS origin  
FROM sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.european_users_raw
```

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

```
2 SELECT
3 id as user_id,
4 name,
5 surname,
6 phone,
7 email,
8 birth_date,
9 country,
10 city,
11 postal_code,
12 address,
13 "America" AS origin
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

ChatView all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.

Ir a la tabla

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver

sprint3_silver

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

?

III

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
products_clean	Tabla	16 jul 2026, 7:12:16 a.m. UTC+2	14 sept 2026, 7:12:16 a.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
transactions_clean	Tabla	17 jul 2026, 9:35:26 a.m. UTC+2	15 sept 2026, 9:35:26 a.m. UTC+2	Ninguno	: ☆
users_combined	Tabla	17 jul 2026, 11:35:44 a.m. UTC+2	15 sept 2026, 11:35:44 a.m. UTC+2	Ninguno	: ☆

Fila	user_id	name	surname	phone	email	birth_da
4451	2531	Foyiyx	Xkrbyuri	+84-512-5063	foiyix.xkrbyuri@example.com	Dec 11,
4452	2706	Fcnwhh	Gdmмуayc	+71-923-9981	fcnwhh.gdmмуayc@example.c...	Nov 15,
4453	1583	Sbsabu	Orokttxp	+90-159-6090	sbsabu.orohttxp@example.com	Apr 22, 1
4454	3295	Mkyihf	Nfjowjyy	+46-182-2171	mkyihf.nfjowjyy@example.com	Jul 26, 1
4455	3698	Rqawnv	Bezumbzi	+67-201-6151	rqawnv.bezumbzi@example.com	Nov 23,
4456	4942	Ypdqje	Zmsionmq	+88-416-6277	ypdqje.zmsionmq@example.com	Aug 16,
4457	3463	Azzflk	Womvxnak	+70-797-7763	azzflk.womvxnak@example.com	Dec 4, 1
4458	4930	Ogwadp	Qmqsnxip	+54-950-6676	ogwadp.qmqsnxip@example.c...	Nov 13,
4459	1416	Fuydro	Cbqzkzui	+92-362-6921	fuydro.cbqzkzui@example.com	Sep 15,
4460	1655	Xkxepm	Yblbrkgl	+93-712-2635	xkxepm.yblbrkgl@example.com	Dec 1, 1
4461	4223	Wwtpoa	Qigrktjf	+85-360-4441	wwtpoa.qigrktjf@example.com	Jan 1, 1
4462	4835	Mvggof	Pxyibqhq	+59-935-9082	mvggof.pxyibqhq@example.com	Jan 12,

Esquema	Detalles	Vista previa	Explorador de tablas	Vista previa	Estadísticas	Linaje	Perfil de datos	Calidad de los dato
	city	postal_code	address	origin				
	Manchester	M1 1AE	86 Qnmqghfz St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	908 Ftrojtau St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	20 Uepnchvn St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	Ap #659-5780 Elit. Rd.	Europe				
	Manchester	M1 1AE	132-7918 Elementum, Avenue	Europe				
	Manchester	M1 1AE	12 Occuwnve St	Europe				
	Manchester	M1 1AE	436 Qfehheen St	Europe				
	New York	10001	207-9951 Mi	America				
	New York	10001	Ap #251-7144 Integer St.	America				
	New York	10001	377-2270 Ante St.	America				
	New York	10001	790 Myxbvzkf St	America				
	New York	10001	727 Lvbgnel St	America				

--

Comentarios mentor:

- Merece un CAST(postal_code AS STRING) explícito en los dos bloques. Aquí funcionó, pero los códigos postales americanos son numéricos (10001) y los británicos alfanuméricos (E1A 1BB): si el autodetect hubiera tipado la primera tabla como INTEGER, el UNION ALL habría fallado por incompatibilidad de tipos. Es el error más frecuente de este ejercicio y se evitó por suerte, no por diseño.

- Por convención, en GoogleSQL los literales de texto se escriben con comillas simples y los identificadores completos con acentos graves.

Nota didáctica. UNION ALL empareja columnas por posición y exige tipos compatibles. **Forzar el tipo en ambos bloques hace la consulta independiente de cómo haya tipado cada fichero la detección automática, que es una decisión que no controlas.**

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

Abrir el selector de proyectos (Ctrl O)

Zona de pruebas

Configura la facturación para disfrutar todas las funciones de BigQuery.[Más información](#)

Descartar

Actualizar

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.companies_clean AS
2 SELECT
3   company_id,
4   company_name,
5   phone,
6   email,
7   country,
8   website
9 FROM
10  sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.companies_raw;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre companies_clean.

Ir a la tabla

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.credit_cards_clean AS
2 SELECT
3   id AS card_id,
4   user_id,
5   iban,
6   pan,
7   pin,
8   cvv,
9   track1,
10  track2,
11  expiring_date
12 FROM
13  sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.credit_cards_raw;
```

Se completó la consulta

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre credit_cards_clean.

Ir a la tabla

CREATE OR REPLACE TABLE

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.credit_cards_clean AS

SELECT

id AS card_id,

user_id,

iban,

pan,

pin,

cvv,

track1,

track2,

expiring_date

FROM

sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_bronze.credit_cards_raw;

explorador

+ Agregar datos

Buscar recursos

Página principal

Destacados

Compartidos conmigo

Historial de trabajos

sprint3-analytics-irinamihai

Conjuntos de datos

Conexiones

Conversaciones

Agentes

Consultas

Consultas (clásicas)

Notebooks

Lienzos de datos

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_silver

☆ sprint3_silver

+ Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
companies_clean	Tabla	17 jul 2026, 7:38:41 p.m. ...	15 sept 2026, 7:38:41 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_clean	Tabla	17 jul 2026, 8:02:45 p.m. ...	15 sept 2026, 8:02:45 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
products_clean	Tabla	16 jul 2026, 7:12:16 a.m. ...	14 sept 2026, 7:12:16 a.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
transactions_clean	Tabla	17 jul 2026, 9:35:26 a.m. ...	15 sept 2026, 9:35:26 a.m. ...	Ninguno	⋮ ☆
users_combined	Tabla	17 jul 2026, 11:35:44 a.m....	15 sept 2026, 11:35:44 a.m. ...	Ninguno	⋮ ☆

Comentarios mentor:

La captura acredita companies_clean creada desde la fuente correcta, pero el .sql entregado contiene una versión que no es ejecutable.

Puntos de mejora ♦

- En el .sql, e-mail es un identificador inválido: el guión se interpreta como una resta. El nombre del campo es email.
- En el .sql, el FROM de companies_clean apunta a credit_cards_raw en lugar de companies_raw.
- Es el mismo problema de entrega que en el ejercicio 1.2 y en el 3.2: el fichero contiene borradores anteriores. El código forma parte del entregable, así que conviene regenerarlo desde el historial de trabajos de BigQuery.
- **expiring_date queda como texto en formato 10/30/22.** El enunciado decía "copia les dades tal qual", así que es admisible, pero **es una oportunidad perdida de corregir formatos en Silver.**

Nota didáctica. Una fecha guardada como texto no se puede comparar ni ordenar cronológicamente: alfabéticamente '10/30/22' es menor que '02/01/23', y en el calendario es al revés. La capa Silver es donde se paga esa deuda; si no, re-aparece en cada consulta de Gold.

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINS. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

Tasca:

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: `companies_clean`).
- » **Mitjana de compra** (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » **Classificació de Client (Lògica):**
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

👉 Entrega:

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there are tabs for 'sprint3_b...nze', '*Consulta ...ulo', and '*Consulta ...ulo'. The main editor area shows a SQL query:

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW sprint3_gold.v_marketing_kpis(company_name, phone, country, avg_amount, client_tier) AS
2 SELECT company_name, phone, country, AVG(amount) as avg_amount,
3 CASE WHEN AVG(amount) > 260 THEN 'Premium'
4 WHEN AVG(amount) <= 260 THEN 'Standard'
5 END AS client_tier
6 FROM sprint3_silver.companies_clean
7 JOIN sprint3_silver.transactions_clean
8 ON companies_clean.company_id = transactions_clean.business_id
9 GROUP BY company_name, phone, country
```

Below the editor, a status bar indicates 'Se completó la consulta'. The bottom section, titled 'Resultados de la consulta', shows a message: 'Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis.' with a button 'Ir a la vista'.

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold

☆ sprint3_gold

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Vista previa

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
v_marketing_kpis	Ver	17 jul 2026, 11:17:54 p.m. ...	15 sept 2026, 11:17:54 p.m. ...	Ninguno	⋮ ☆

0

1 SELECT * FROM sprint3_gold.v_marketing_kpis

2 ORDER BY avg_amount DESC;

3

Se completó la consulta

está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

	company_name	phone	country	avg_amount	client_tier	
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.8671595168...	Premium	
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.1583295711...	Premium	
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.2350109409...	Premium	
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21487012987	Premium	
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.0809647058...	Premium	
6	Atenat Nisi Limited	08 76 64 43 46	United States	268.5000000000...	Premium	

Comentarios del mentor:

Puntos de mejora ♦

- El GROUP BY no incluye la clave. Si dos compañías comparten nombre, teléfono y país, se fusionan en una sola fila y sus medias se mezclan. **La clave primaria debe estar siempre en la agrupación.**
- La ordenación cumple lo pedido, pero por casualidad: funciona porque client_tier es una función monótona de avg_amount, de modo que todo lo que supera 260 queda por encima. Conviene justificarlo o hacerlo explícito, porque si mañana el tier dependiera de otra variable la consulta dejaría de cumplir el requisito.
- Las medias salen sin redondear (284,8671595168...). Para un equipo de Marketing es presentación pobre.
- Faltan alias de tabla y acentos graves en los identificadores completos.

Nota didáctica. **Agrupar** por atributos descriptivos en lugar de **por la clave** es una de las formas más comunes de perder filas sin darse cuenta, porque el resultado sigue pareciendo razonable. **Y un ORDER BY explícito documenta la intención:** quien lea la consulta dentro de seis meses no tiene que deducir que el orden por media implica el orden por segmento.

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Crea la taula `sprint3_gold.product_sales_ranking` que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.

Requisits de l'Informe:

- » **Detall del Producte:** Ha d'incloure `product_id`, `name`, `price` i `color` (vénen de la taula `products_clean`).
- » **Mètrica de Negoci:** Una columna nova `total_sold` que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
- » **Integritat:** Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).

Corrección: - -es el código que realmente se ejecutó

cloud

sprint3-analytics-irinamihai

Search (/) for resources, docs, product

Set up billing to upgrade to the full BigQuery experience. [Learn more](#)

Versión inicial entregada aqui:

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo Editar Ejecutar Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
2 SELECT
3   p.product_id,
4   p.name,
5   p.price,
6   p.colour,
7   COUNT(sold_product_id) AS total_sold
8 FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.products_clean` AS p
9 LEFT JOIN (
10  SELECT sold_product_id
11  FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_silver.transactions_clean` AS t,
12  | UNNEST(t.product_id) AS sold_product_id
13 ) AS sold
14 ON p.product_id = sold.sold_product_id
15 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
16 ORDER BY total_sold DESC
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.

sprint3-analytics-irinamihai / Datasets / sprint3_gold

☆ sprint3_gold

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Copiar

Borrar

Actualizar

Descripción general Detalles Estadísticas Vista previa

Tablas Grafos Modelos Rutinas

Filtro Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
product_sales_ranking	Tabla	19 jul 2026, 12:14:06 a.m. UTC+2	17 sept 2026, 12:14:06 a.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆
v_marketing_kpis	Ver	17 jul 2026, 11:17:54 p.m. UTC+2	15 sept 2026, 11:17:54 p.m. UTC+2	Ninguno	⋮ ☆

sprint3-analytics-irinamihai

Datasets

/

sprint3_gold

/

Tables

/

product_sales_ranking

☆

product_sales...

🔍

Consulta

💬

Chat

📄

Abrir en

▼

👤

Compartir

▼

📄

Copiar

📄

Instantánea

🗑️

Borrar

📶

↕

▼

🔄

Esquema

Detalles

Vista previa

Explorador de tablas

Vista previa

Estadísticas

Linaje

Perfil de datos

Calidad de los datos

Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
6	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
7	33	duel warden	127.09	#191919	2597
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
11	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
12	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584
13	4	warden south duel	71.88	#111111	2584

Resultados por página:

50

▼

1 - 50 de 100

|<

<

>

>

Comentarios mentor:

Puntos de mejora:

- La versión del .sql parte de transacciones con un JOIN interno: un producto sin ventas no aparece, y el informe deja de servir para lo que se pedía, que era detectar candidatos a descatalogar.
- La columna sale como colour cuando el enunciado pide color. Es consecuencia de no haberla renombrado en la capa Silver.
- **Conviene verificar el resultado con: `SELECT COUNT(*) FROM product_sales_ranking WHERE total_sold = 0`.** Si devuelve cero, puede significar que todos los productos se han vendido o que el LEFT JOIN no está funcionando; comprobarlo cierra la duda.

Nota didáctica. Tras un LEFT JOIN, un producto sin ventas genera igualmente una fila con nulos en las columnas de la derecha. **COUNT(*) contaría esa fila y devolvería 1; COUNT(columna) ignora los nulos y devuelve 0, que es el valor correcto. La combinación "LEFT JOIN desde la dimensión más COUNT de la columna unida" es el patrón estándar cuando el informe tiene que incluir los elementos sin actividad.**

Exercici 3: Exportació de Resultats

El teu màner no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

Tasca:

Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

The screenshot shows the Google Cloud BigQuery console interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Explorador', 'Página principal', 'Destacados', etc. The main area displays a query titled 'Consulta sin título' with the SQL: `SELECT * FROM `sprint3-analytics-irinamihai.sprint3_gold.pro``. Below the query, a message states: 'Esta consulta procesará 4.86 KB cuando se ejecute.' and 'Se está usando la cuota de procesamiento según demanda'. The 'Resultados de...' tab is active, showing a table with 4 rows and 4 columns: `product_id`, `name`, `price`, and an unnamed column. The data rows are: 1. `52`, `riverlands the duel`, `31.2`, `#111111`; 2. `29`, `Tully maester Tarly`, `167.2`, `#e2e2e2`; 3. `21`, `duel Direwolf`, `96.9`, `#666666`; 4. `16`, `the duel warden`, `180.91`, `#666666`. An export menu is open on the right, showing options: 'Google Drive', 'CSV hasta 1 GB', 'JSONL (delimitado por líneas nuevas) hasta 1 GB', 'Hojas de cálculo de Google hasta 10 MB', 'Descarga local', 'CSV hasta 10 MB', 'JSON hasta 10 MB', 'Google Cloud', 'Cloud Storage', and 'Tabla de BigQuery'.

Fila	product_id	name	price	
1	52	riverlands the duel	31.2	#111111
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#e2e2e2
3	21	duel Direwolf	96.9	#666666
4	16	the duel warden	180.91	#666666

	A	B	C	D	E	F	G
1	product_id	name	price	colour	total_sold		
2	52	riverlands the du	31.52	#727272	2654		
3	29	Tully maester Ta	167.2	#111111	2635		
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609		
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608		
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601		
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598		
8	33	duel warden	127.09	#191919	2597		
9	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597		

product_sales_ranking

Comentarios mentor:

Falta un **ORDER BY total_sold DESC** en la consulta de exportación. La tabla se ordenó al crearse, pero el orden físico de una tabla en **BigQuery** no está garantizado en lecturas posteriores, y el manager pidió el "Top Productos".

Nota didáctica. **En un sistema distribuido no existe el orden natural de una tabla.**

Si el resultado tiene que llegar ordenado a una persona, el ORDER BY va en la consulta que produce ese resultado, no en la que creó la tabla.